

P5 : Activité et Exercices

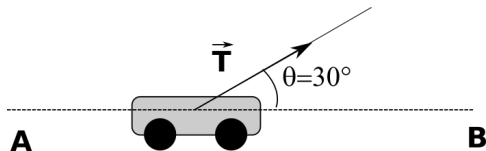
⚠ Méthode de travail à suivre :

- **Lire** la partie cours et suivre les **explications** du professeur.
- **Rédiger** les réponses aux questions Q1.. sur une feuille de travail. Ne pas attendre la correction pour commencer !
- **Réaliser** une carte mentale (ou un résumé) du cours
- **Faire les exercices** dans l'ordre (sur une feuille)

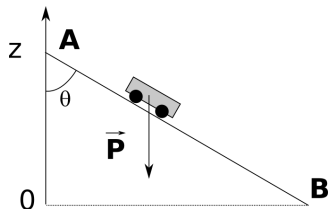
Q1. Calculer l'énergie cinétique d'un cycliste avec son vélo (assimilé à un point) de masse $m = 80 \text{ kg}$ à une vitesse de $5,0 \text{ m.s}^{-1}$

Q2. Calculer l'énergie cinétique d'un camion assimilé à un point de masse $m = 40 \text{ tonnes}$ roulant à 90 km.h^{-1}

Q3. On tire un petit chariot (modélisé par un point) sur une distance $AB = 20 \text{ cm}$. La tension du fil est $T = 6,0 \text{ N}$ sa direction est inclinée de 30° avec l'horizontale. Calculer le travail de la tension entre A et B

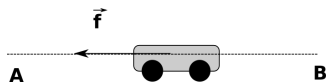


Q4. On laisse glisser un chariot de masse $m = 500 \text{ g}$, modélisé par un point le long d'un plan incliné entre un point A d'altitude $z_A = 1,0 \text{ m}$ et un point B d'altitude $z_B = 0$. $g = 10 \text{ N.kg}^{-1}$



Aide: On pourra remarquer la présence d'un triangle rectangle ce qui permet d'exprimer le cosinus de l'angle.

Q5. Un chariot modélisé par un point, avance de A à B où il s'arrête.



Justifier que le travail de la force de frottement f est $W_{AB}(\vec{f}) = f \times AB \times \cos(180) = -f \times AB$

Q6. Un objet de masse $m = 1,0 \text{ kg}$ est lâché sans vitesse initiale depuis un point A de hauteur $z_A = 10 \text{ m}$. L'objet touche le sol en B ($z_B = 0$) avec une vitesse v_B

- Calculer la valeur de l'énergie mécanique en A.
- On suppose que l'énergie mécanique reste constante (pourquoi ?) en déduire la valeur de l'énergie cinétique en B.

- Calculer v_B

Rappels mathématiques

On appelle produit scalaire l'opération mathématique entre deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ tel que

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\| \times \cos(\widehat{uv})$$

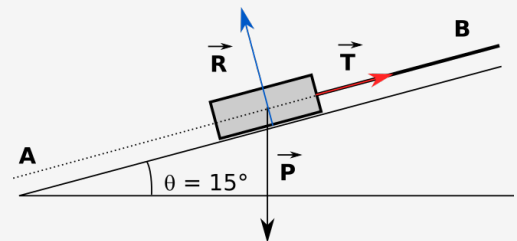
Attention: Le résultat d'un produit scalaire n'est pas un vecteur mais un nombre (on dit aussi un scalaire !)

Dans le cas où on dispose des **coordonnées** des deux vecteurs $\vec{u}(u_x; u_y)$ et $\vec{v}(v_x; v_y)$ le produit scalaire se calcule par

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = u_x \cdot v_x + v_y \cdot v_y$$

Exercice 1: Travail et énergie cinétique.

Une caisse, modélisée par un point matériel de masse $m = 500 \text{ g}$, est placée sur un plan incliné à 15° par rapport à l'horizontale. À l'aide d'un fil on exerce une tension constante de $5,0 \text{ N}$. Les autres forces sont le poids de la caisse, et la réaction du support. On suppose qu'il n'y a pas de frottement entre la caisse et le support. La distance AB est de $2,0 \text{ m}$. On donne $g = 9,8 \text{ N.kg}^{-1}$



- 1) Calculer le travail de la tension du fil $W_{AB}(\vec{T})$ pour aller de A à B
- 2) Calculer le travail de la réaction du support $W_{AB}(\vec{R})$ pour aller de A à B
- 3) Expliquer pourquoi l'angle entre $\vec{P}$ et $\overrightarrow{AB}$ vaut 105° et calculer la valeur du travail du poids pour aller de A à B : $W_{AB}(\vec{P})$
- 4) La vitesse de la caisse est nulle au point A. En appliquant le théorème de l'énergie cinétique, calculer la valeur de l'énergie cinétique au point B.
- 5) En déduire la vitesse de la caisse au point B.

Exercice 2: Mouvement d'un jouet.

On fait rouler une petite voiture, modélisée par un point matériel de masse $m = 50 \text{ g}$, sur le sol horizontal. On lance en un point A avec une vitesse initiale de $1,8 \text{ m.s}^{-1}$. On observe que la voiture s'arrête au bout de $2,5 \text{ m}$.

Lorsqu'elle est en mouvement, 3 forces s'exercent sur elle, son poids, la réaction du support et la force de frottement.

- 1) Expliquer pourquoi le poids et la réaction du support ne travaillent pas.

- 2) En utilisant le théorème de l'énergie cinétique, calculer la valeur de la force de frottement supposée constante.
- 3) Si la force de frottement conserve la même valeur, quelle serait la distance parcourue par la voiture si on lui donne une vitesse initiale de $3,6 \text{ m.s}^{-1}$?

Exercice 3: Le skieur

Un skieur avec son équipement sont modélisés par un point matériel de masse $m = 87 \text{ kg}$. Le skieur s'élance avec une vitesse initiale $v_0 = 5,4 \text{ m.s}^{-1}$ du haut d'une piste d'altitude $z_0 = 2500 \text{ m}$. L'arrivée de la piste est à l'altitude $z_1 = 2300 \text{ m}$.

L'intensité de la pesanteur est $g = 9,80 \text{ N.kg}^{-1}$

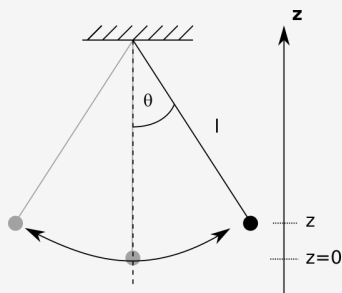
- 1) Calculer l'énergie cinétique, potentielle et mécanique initiale du skieur.

NB: on pourra choisir de placer l'origine de l'énergie potentielle en bas de la piste !

En bas de la piste, la vitesse du skieur est $v_1 = 12,7 \text{ m.s}^{-1}$

- 2) Calculer l'énergie cinétique, potentielle et mécanique du skieur au bas de la piste.
- 3) L'énergie mécanique se conserve-t-elle ? Quelles en sont les raisons ?
- 4) Quelle aurait été la vitesse du skieur si l'énergie mécanique avait été constante ? Commentez la réponse.

Exercice 4: Le pendule (énergies)



Un pendule est constitué d'une masse $m = 10 \text{ g}$, assimilée à un point matériel, suspendue à un fil de longueur constante $l = 1,0 \text{ m}$.

Lorsqu'on éloigne le pendule de sa position d'équilibre et qu'on le lâche, il se met à osciller. La position du pendule est repérée par l'angle θ avec la verticale.

L'origine de l'énergie potentielle de pesanteur est prise au point le plus bas de son mouvement pour $\theta = 0^\circ$.

- 1) On suppose qu'il n'y a pas de force de frottement. Quelles sont les forces exercées sur la masse ?
- 2) Donner un argument pour justifier que la force de tension du fil ne travaille pas.
- 3) Dans ces conditions y a-t-il conservation de l'énergie mécanique ?

- 4) Montrer que l'énergie potentielle de pesanteur peut s'écrire $E_{pp} = m \times g \times l \times (1 - \cos(\theta))$

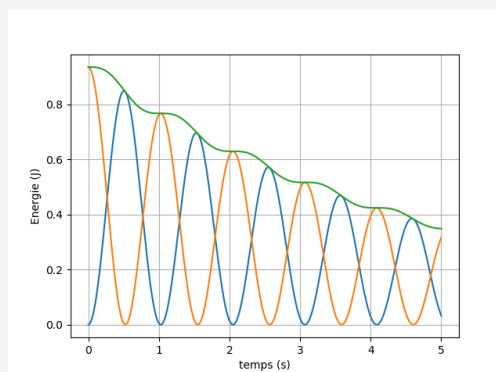
Le pendule se trouve dans la main de l'opérateur sous un angle initial de 30° , on lui donne une vitesse initiale $v_0 = 1,0 \text{ m.s}^{-1}$ vers le bas dans le sens du mouvement.

- 5) Calculer la valeur de son énergie mécanique.
- 6) En utilisant la conservation de l'énergie mécanique, calculer la valeur maximale de l'angle lorsqu'il arrive de l'autre côté.

Exercice 5: Le pendule (courbes d'évolution)

Un pendule est constitué d'une masse $m = 50 \text{ g}$, assimilée à un point matériel, suspendue à un fil de longueur constante $l = 1,0 \text{ m}$. On éloigne le pendule de sa position d'équilibre d'un angle θ par rapport à la verticale, puis on le lâche à $t = 0$. Il se met à osciller.

Le graphique montre l'évolution des énergies cinétique, potentielle de pesanteur et mécanique.



- 1) Associer à chaque courbe la forme d'énergie qui lui correspond.
- 2) Quelle est la période du pendule ?
- 3) L'énergie mécanique se conserve-t-elle ? Expliquer.
- 4) Calculer la vitesse du pendule à $t = 0,5 \text{ s}$